

DevOps－自動化建置環境與憑證

指導教授－李龍盛
組員－林聖博 余貫場

大綱

簡介

研究動機

既有系統服務探討

專題方法與系統開發相關技術

已有成果

未來工作

參與人員分工與時數分配

結論



簡介

簡介

快速建立具備憑證的網路應用程式伺服器

運用Docker支援多種環境的使用

使用Reverse Proxy轉入容器



研究動機

研究動機



環境建置與程式開發



憑證

研究動機

一般Web伺服器架構

開發/運行環境 相容性問題

環境建置麻煩



透過Docker解決



環境建置與程式開發



憑證

研究動機

使用Docker的優點

1. Docker提供容器化的方式管理環境

2. 環境建置簡單且能完整還原環境

3. 若有需要 Docker Hub有多種環境可用



環境建置與程式開發



憑證

研究動機

使用Docker會遇到的問題

1. Docker使用HTTP進行傳輸

2. 伺服器使用HTTP並不具備安全傳輸

3. 為使Docker具備憑證，會將憑證放入容器中



環境建置與程式開發



憑證

研究動機

憑證放入容器中會遇到的問題

1. 每個容器都需要憑證

2. 憑證會過期，而在容器內不易更新



環境建置與程式開發



憑證

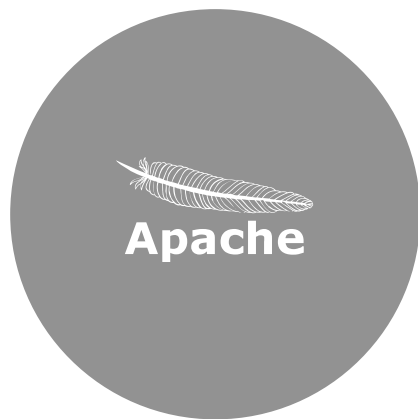
研究動機

使用反向代理的優點

1. 憑證不必包在容器中
– 憑證建立在Web server

2. 使Docker具備HTTPS
– 透過轉送需求進入容器

3. 透過子網域存取對應容器
– 子網域對應容器的port



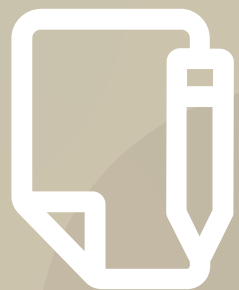
在Docker前使用Web server
建立反向代理解決



環境建置與程式開發

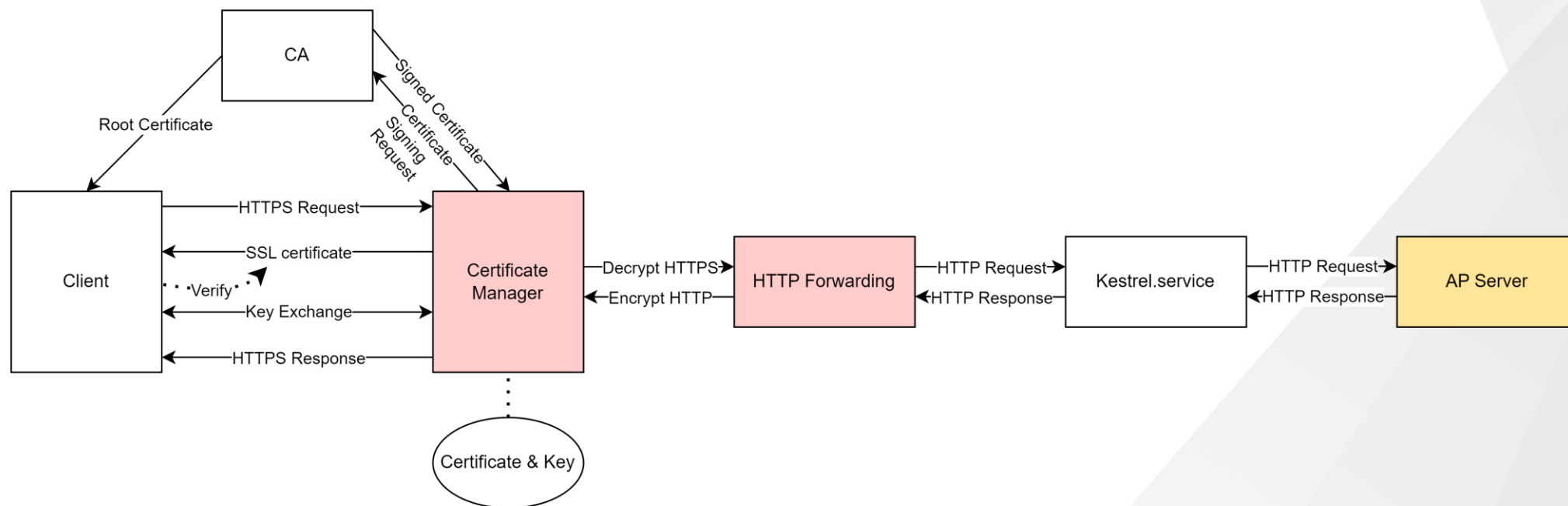


憑證



既有系統服務探討

透過HTTPS連進AP server (沒有Docker)

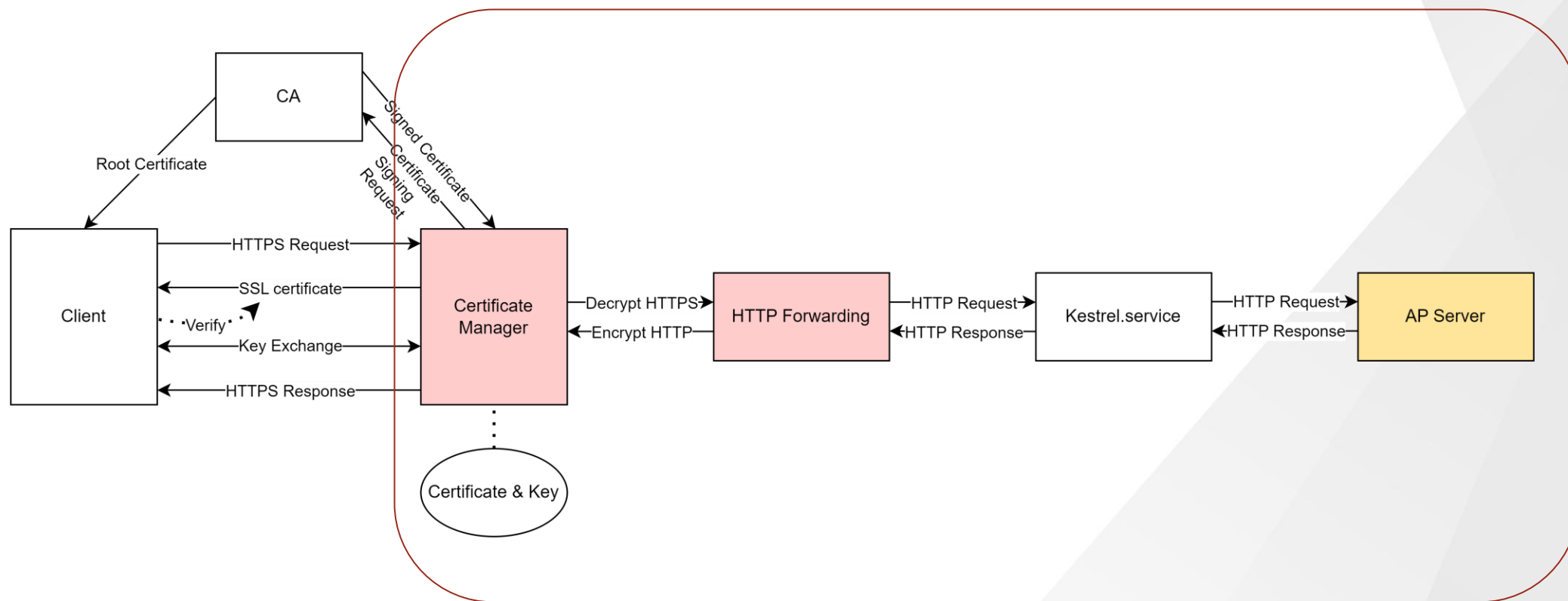


- 一般伺服器架構
- .NET須設定服務檔
- 環境需手動建置

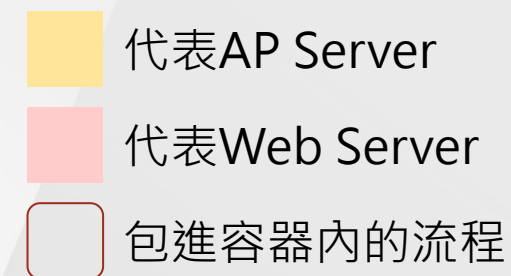
代表AP Server

代表Web Server

透過HTTPS連進AP server(包進Docker)



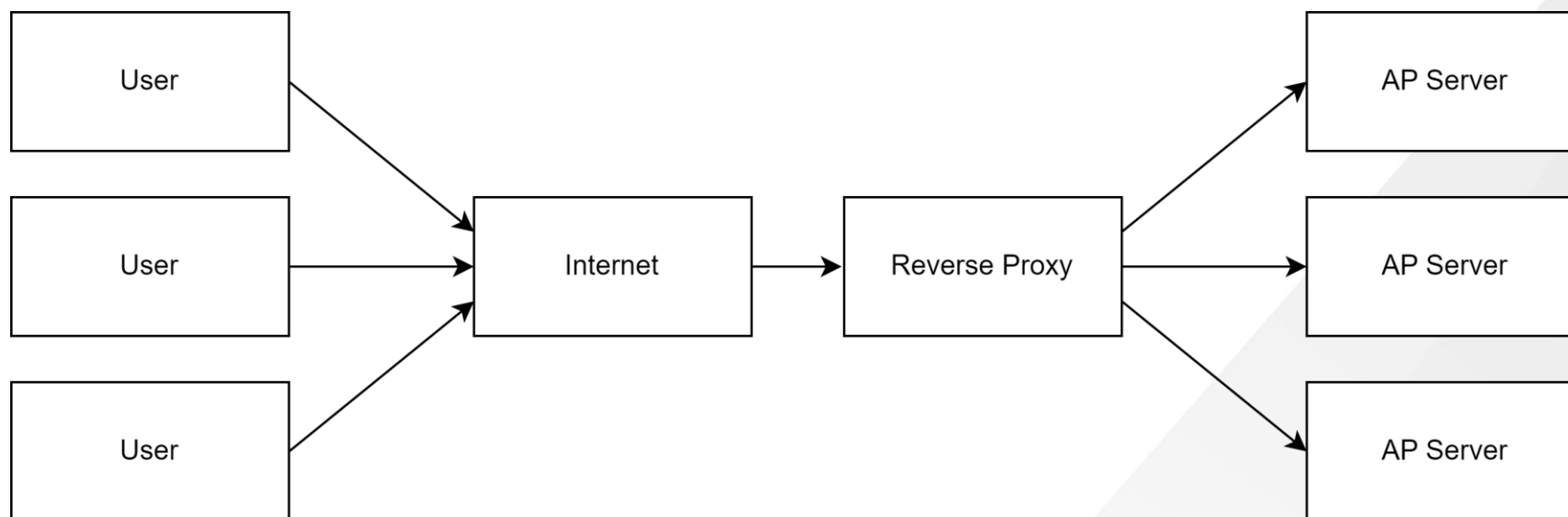
- 憑證會被包進容器內



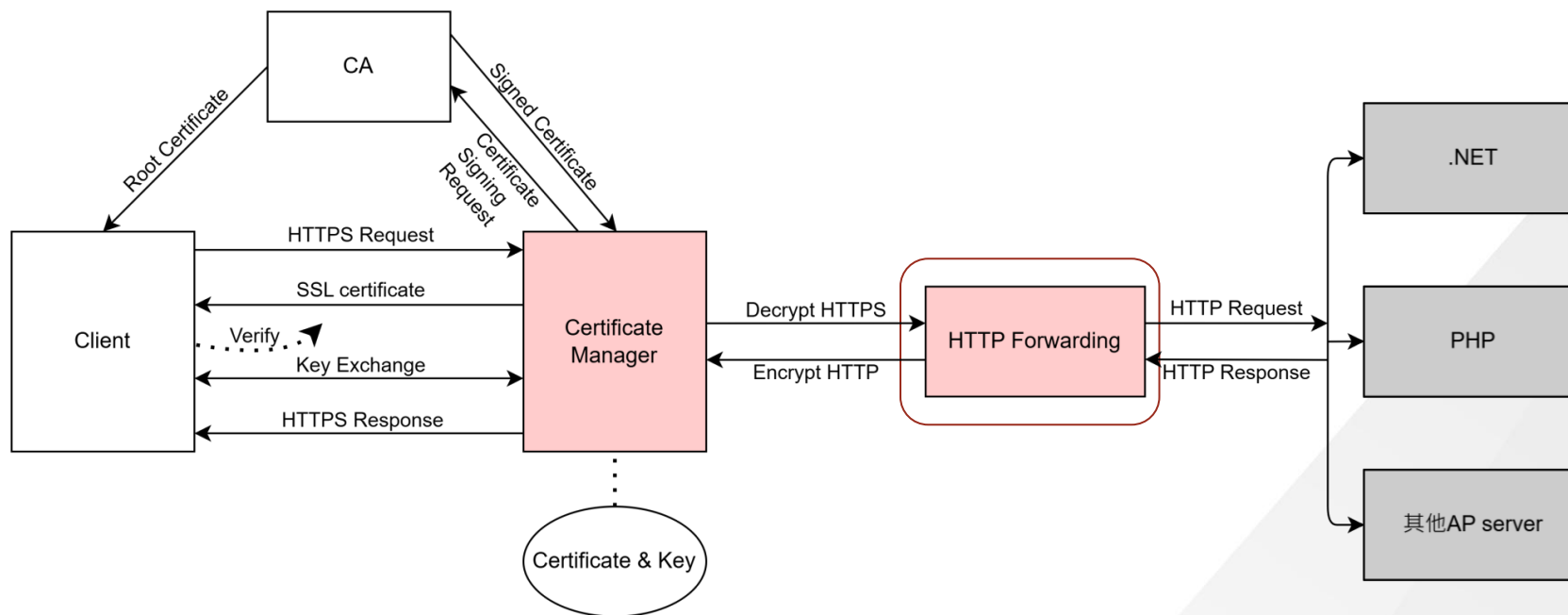


專題方法與系統開發相關技術

系統開發相關技術 – Web Server



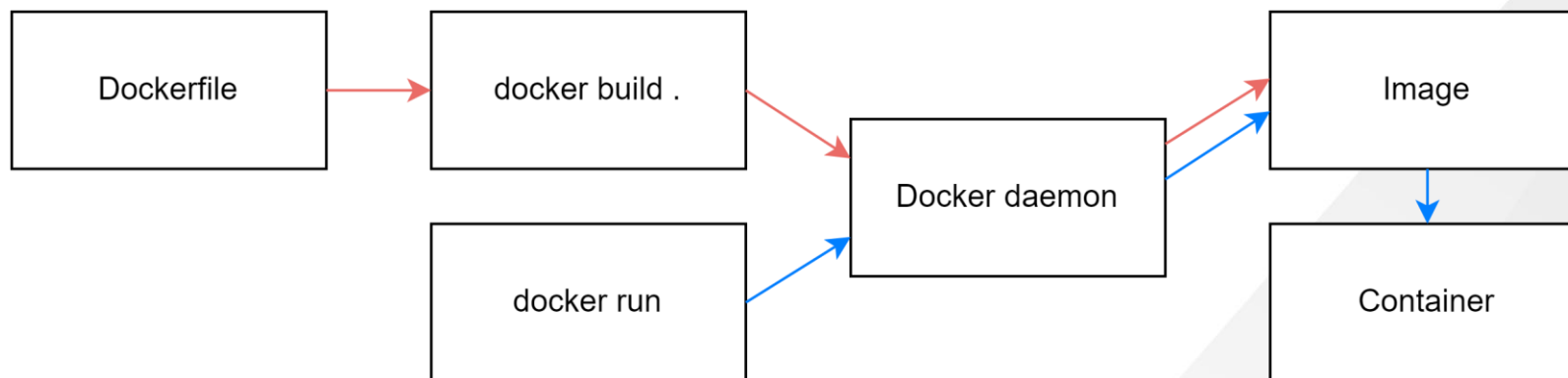
系統架構 – Web Server



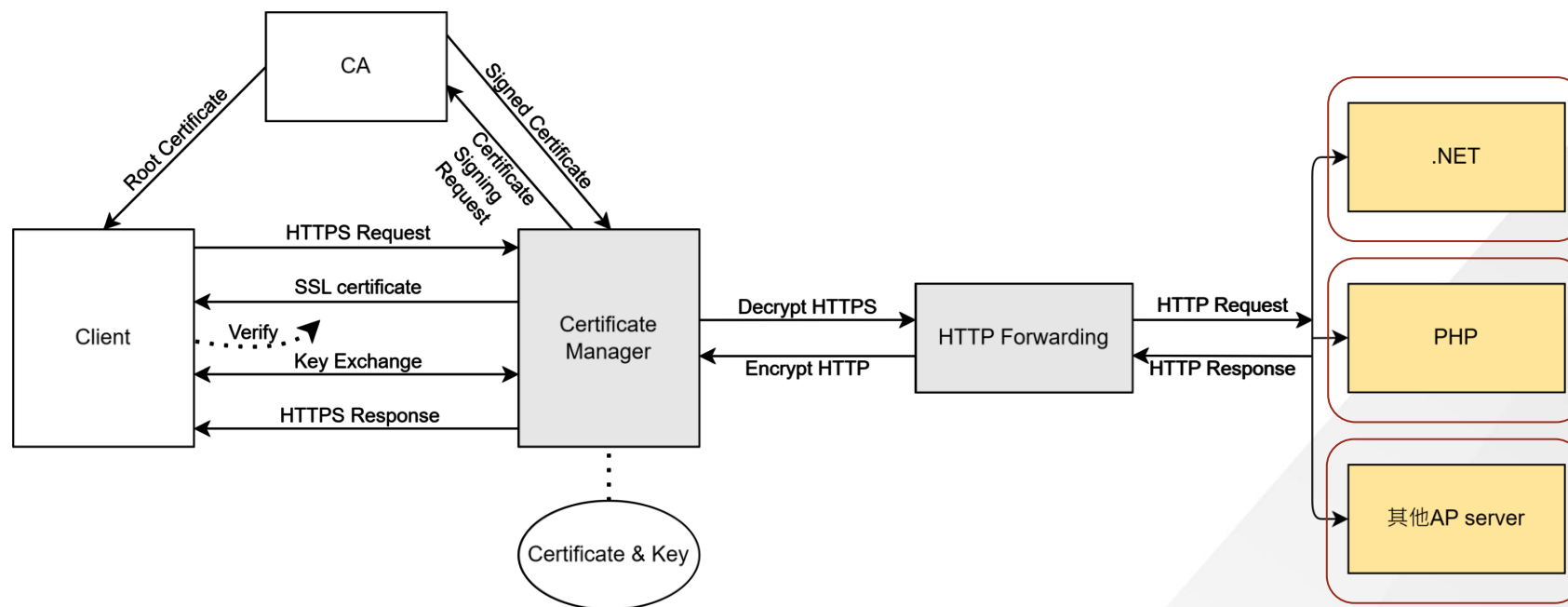
- 在Web Server開啟Reverse Proxy
- Web Server先使用憑證
- 後經過Reverse Proxy Forwarding給多個容器



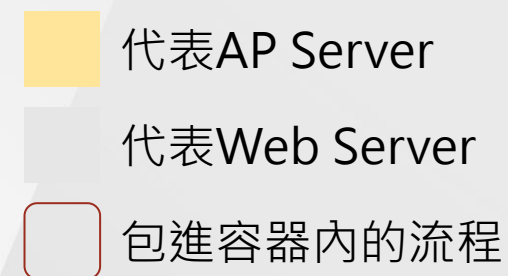
系統開發相關技術 – Docker



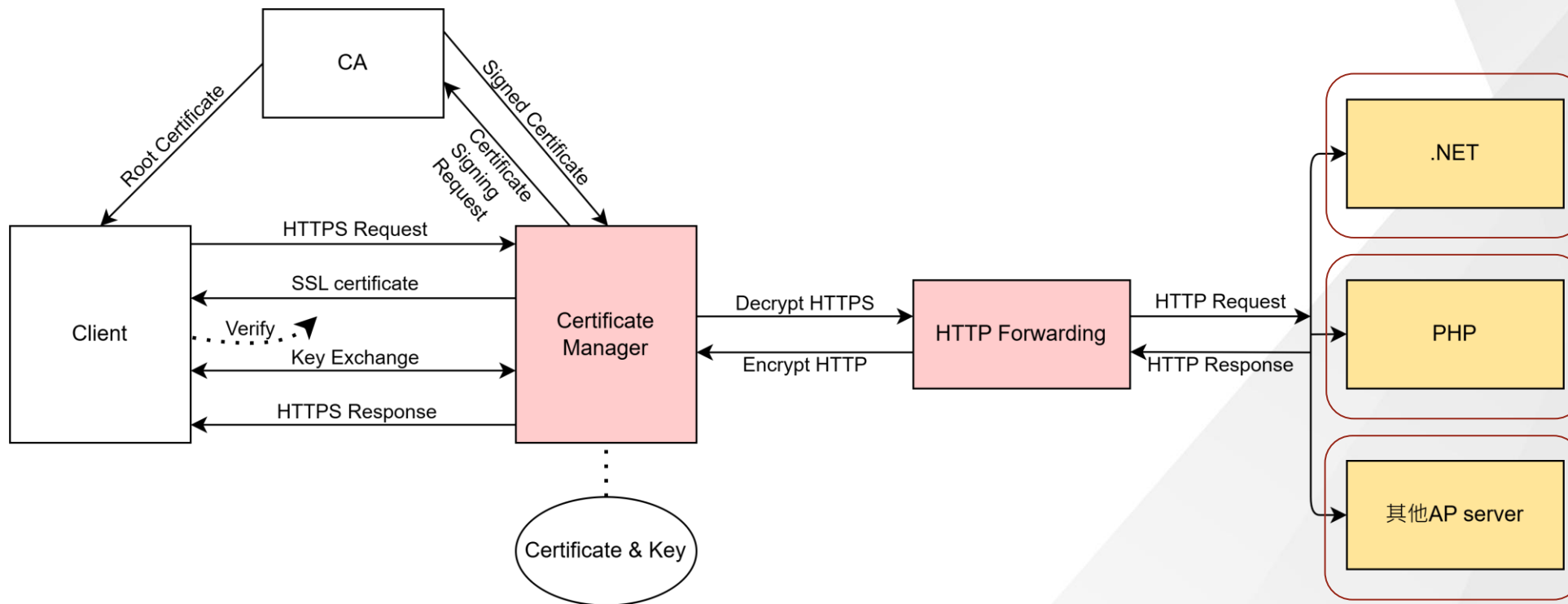
系統架構 – Docker



- 不需要kestrel.service
- 接收來自Web Server的需求



系統架構



-  代表AP Server
-  代表Web Server
-  包進容器內的流程



已有成果

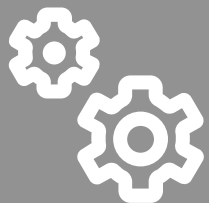
已有成果

A white square icon with the text "DEV" in bold, dark blue letters.

開發

提供多元的前後端環境選擇

讓一個伺服器能夠存在多種不同環境的應用程式
如PHP, .NET, Node.js, 資料庫 ...等，並各自存在獨立的容器中



維運

簡化運行後的維護與管理

設定自動建置應用程式並自動配置子網域與Port
只需要通過管理容器便能開啟、暫停、移除應用程式

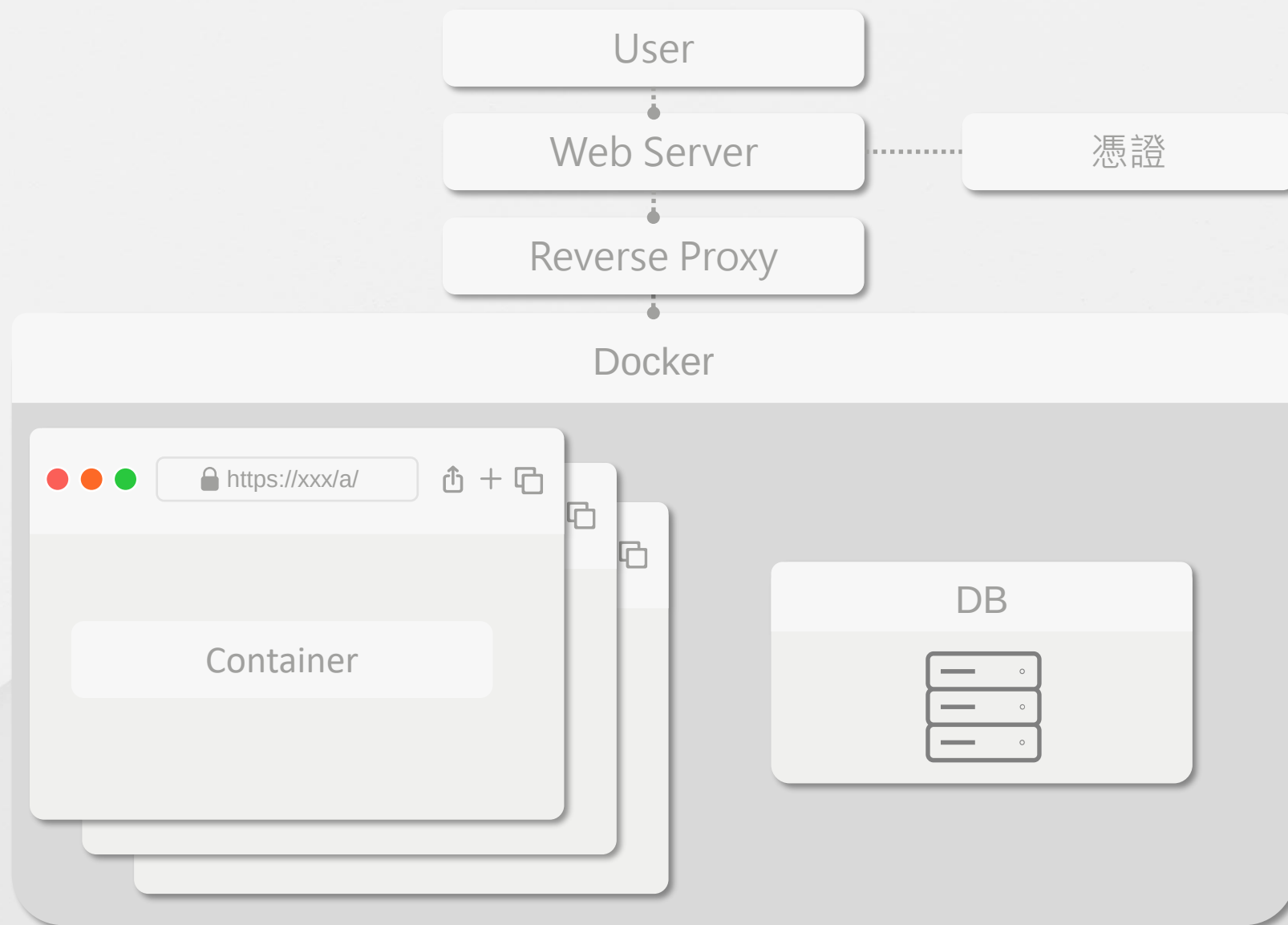


憑證

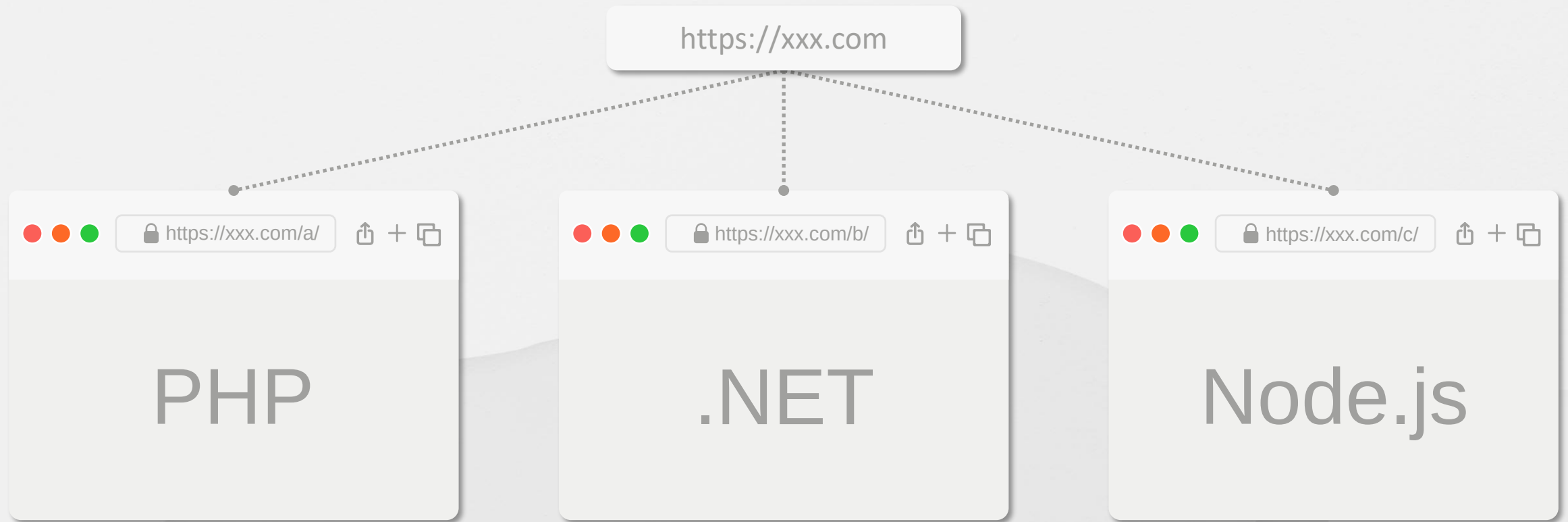
對Docker環境管理憑證

本專題欲使用反向代理來使憑證設定在此反向代理
使Docker要使用憑證時不需將憑證包進容器環境中

已有成果 – 系統架構



已有成果－系統運作



已有成果 – Web Server配置

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName spl.sytes.net
  ServerAlias spl.sytes.net
</VirtualHost>

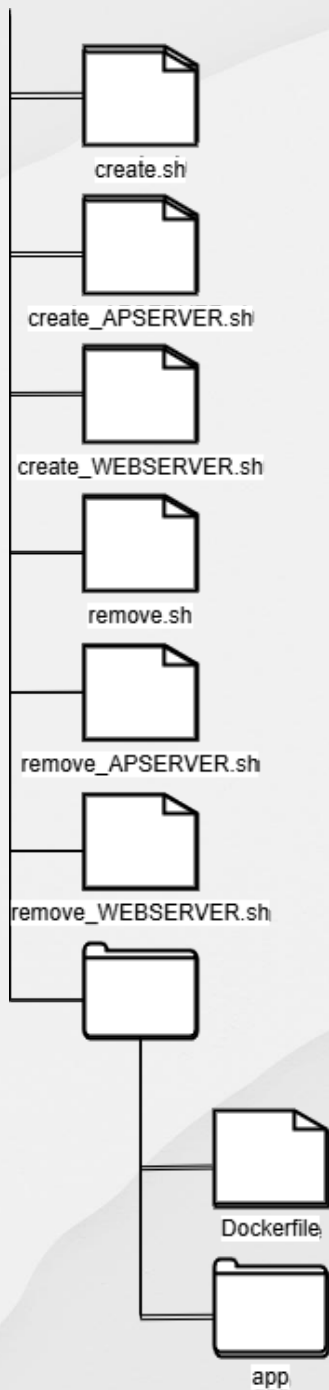
<VirtualHost *:443>
  ServerName spl.sytes.net
  ServerAlias spl.sytes.net
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/spl.sytes.net/fullchain.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/spl.sytes.net/privkey.pem
  RewriteEngine on
</VirtualHost>

<Proxy *>
  Order allow,deny
  Allow from all
</Proxy>

ProxyPreserveHost On
ProxyRequests Off
```

Apache2配置檔案
啟用模組ssl, proxy, proxy_http
並在配置檔中新增憑證與proxy設定

已有成果 – 資料夾結構與自動建置使用說明



Docker build .

`./create.sh <subsite> <port> <image>`

Container與Reverse Proxy配置完成

`./remove.sh <subsite> <port>`

已有成果 – 自動建置腳本 – 單一伺服器

```
#!/bin/bash
subsite="$1"
port="$2"
image="$3"
extra=" $4 "
sed -i "</VirtualHost>/i \
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/${subsite}$ \n\
RewriteRule ^(.*)$ /${subsite}/ [R=301,L]" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "\$aProxyPass /${subsite}/ http://localhost:${port}/" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "\$aProxyPassReverse /${subsite}/ http://localhost:${port}/" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
docker run --name "${subsite}_${port}" -idt -p ${port}:80 ${extra} ${image}
service apache2 reload
```

`./create.sh <subsite> <port> <image> <extra>`

```
#!/bin/bash
subsite="$1"
port="$2"
sed -i "/RewriteCond %{REQUEST_URI} ^\${subsite}/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "/RewriteRule ^(.*)$ \${subsite}\ [R=301,L]/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "/ProxyPass \${subsite}/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "/ProxyPassReverse \${subsite}/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
docker stop "${subsite}_${port}"
docker remove "${subsite}_${port}"
service apache2 reload
```

`./remove.sh <subsite> <port>`



輸入的變數



會寫入conf的設定



Docker相關設定

已有成果 – 自動建置腳本 – 分離伺服器

```
#!/bin/bash
ip="$1"
subsite="$2"
port="$3"
sed -i "</VirtualHost>/i \
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/${subsite}$ \n\
RewriteRule ^(.*)$ /${subsite}/ [R=301,L]" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "\$aProxyPass /${subsite}/ http://${ip}:${port}/" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "\$aProxyPassReverse /${subsite}/ http://${ip}:${port}/" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
service apache2 reload
```

`./create_WEBSERVER.sh <ip> <subsite> <port>`

```
#!/bin/bash
subsite="$1"
sed -i "/RewriteCond %{REQUEST_URI} ^\${subsite}/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "/RewriteRule ^(.*)$ \${subsite}\ [R=301,L]/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "/ProxyPass \${subsite}/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
sed -i "/ProxyPassReverse \${subsite}/d" /etc/apache2/sites-enabled/project.conf
service apache2 reload
```

`./remove_WEBSERVER.sh <subsite>`

-  輸入的變數
-  會寫入conf的設定
-  Docker相關設定

已有成果 – 自動建置腳本 – 分離伺服器

```
#!/bin/bash
subsitem="1"
port="2"
image="3"
extra=" 4 "
docker run --name "${subsitem}_${port}" -idt -p ${port}:80 ${extra} ${image}
```

```
./create_APSEVER.sh <subsitem> <port> <image> <extra>
```

```
#!/bin/bash
subsitem="1"
port="2"
docker stop "${subsitem}_${port}"
docker remove "${subsitem}_${port}"
```

```
./remove_APSEVER.sh <subsitem> <port>
```

-  輸入的變數
-  會寫入conf的設定
-  Docker相關設定

已有成果 – Web Server配置

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName spl.sytes.net
    ServerAlias spl.sytes.net
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName spl.sytes.net
    ServerAlias spl.sytes.net
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/spl.sytes.net/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/spl.sytes.net/privkey.pem
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/transch$
    RewriteRule ^(.*)$ /transch/ [R=301,L]
</VirtualHost>

<Proxy *>
    Order allow,deny
    Allow from all
</Proxy>

ProxyPreserveHost On
ProxyRequests Off
ProxyPass /transch/ http://localhost:9527/
ProxyPassReverse /transch/ http://localhost:9527/
```

腳本在Web Server對Reverse Proxy
設定HTTPS轉址, 子網域轉port的設定

已有成果－系統運作情形

```
itlab@itlab-pr2024:~/website$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS
NAMES
9b4cad866843   81b6           "dotnet run --projec..." 2 weeks
ago    Up 2 weeks    0.0.0.0:9527->80/tcp, [::]:9527->80/tcp
transch_9527
5b7e844f37b6   ac99           "docker-php-entrypoi..." 2 weeks
ago    Up 2 weeks    0.0.0.0:9528->80/tcp, [::]:9528->80/tcp
php_9528
885283ce3a6e   mariadb        "docker-entrypoint.s..." 2 weeks
ago    Up 2 weeks    0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp
mariadb
14159a52c1fd   phpmyadmin     "/docker-entrypoint. ..." 4 weeks
ago    Up 4 weeks    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
phpmyadmin
```

Docker容器運作情形
經由Reverse Proxy將需求轉入容器中

☐ 透過腳本建立的容器

已有成果

<https://github.com/Spl6026/DevOps-Docker-ssl>

<https://spl.sytes.net/transch/>

<https://spl.sytes.net/php/>

<http://spl.sytes.net:8080/>



未來工作

未來工作

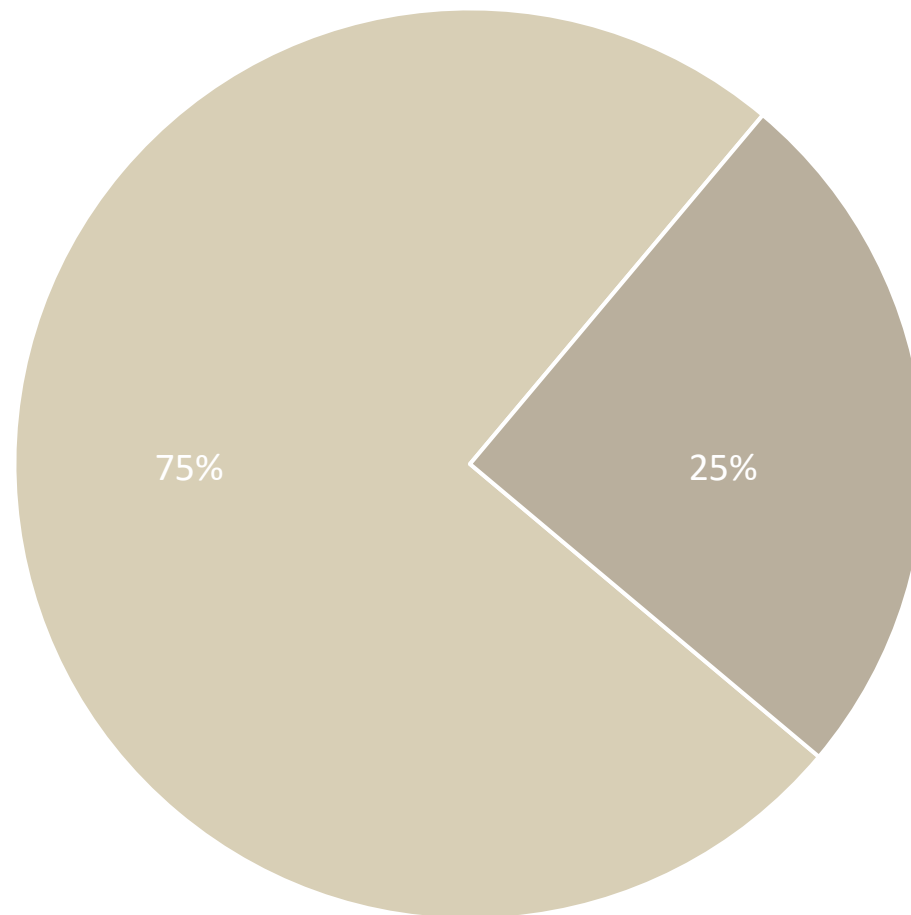


專題報告書
專題光碟

參與人員分工與時數分配

林聖博

- 整理資料
- 前後端建置
- 資料庫連接
- Docker實作
- 反向代理設置
- 自動建置設定
- 憑證安裝



■ 林聖博 ■ 余貫瑒

余貫瑒

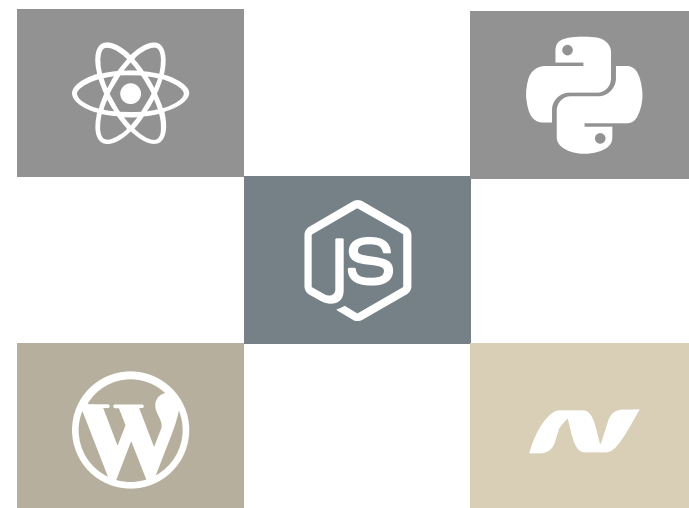
- 協助簡報、文檔製作
- 整理資料



結論

結論

我們希望對傳統的架構透過DevOps的概念來進行改善，使用Docker讓開發與維運流程能夠更加方便且容易上手，並支援各種環境的建立，也透過反向代理轉發需求解決Docker打包環境時會將憑證打包進去的問題，使憑證能正常讀取，同時也能使一個伺服器能夠同時運行好幾種不同架構開發的網路應用程式，改進並簡單化網路應用程式開發與運行的流程。



THANK YOU